

从Scratch到S4A

特约记者 谢作如 本刊记者 樊绮/策划执行

2012年,我们推出了一期专题“Scratch来了”。Scratch不仅来了,还来势汹汹。短短一年多,全国各地掀起了Scratch教学热。随之,我们欣喜地看到,Scratch教学开始呈现出不同的教学流派。因为是开源项目,Scratch自身也衍生出不同的修改版本,S4A就是偏向于硬件技术的一个代表作品。S4A即Scratch for Arduino。“结合真实的项目和真实的硬件,能大大推动小孩子学习编程的兴趣。”S4A的开发团队这样认为,也因此,他们将Scratch和Arduino结合在一起。

本专题选登了谢作如老师的新书《S4A和互动媒体技术》中的前言和序,以便读者初步了解S4A的故事和作用,梁森山、武健和管雪润三位老师,分别从技术、课程和学生发展的角度,对S4A在教育中的应用价值做了精彩的点评。最后我们精选了苏州、广州、安徽和台湾的S4A教学案例,让读者体验S4A在智能控制方面的具体应用。

S4A的价值不仅仅是其结合了软件和硬件的技术,更重要的是连通了物理世界和虚拟空间。我们相信,现实与虚拟空间融合的学习环境将是未来教育的重要研究方向,也是信息技术教育的重要发展方向之一。



初步了解S4A

简话《S4A和互动媒体技术》

谢作如 浙江省温州中学

互动媒体技术也称多媒体互动技术,其关注计算机和外界环境的信息互动。科技馆展厅中常见的电子鱼缸、互动投影、虚拟翻书和4D影院等科普项目,正是典型的互动媒体作品,体现了科技和艺术结合的神奇魅力。S4A是Scratch的修改版本,它提供了对Arduino和Android的支持。使用S4A,只要拖拽图标,就能编写出交互功能强大的媒体作品来。

本书适合对互动媒体技术或者互动装置艺术感兴趣的初学者,也适合对科技制作、硬件编程感兴趣的中小學生。通过本书,不仅可以学习到门槛极低的人机互动技术,还可以理解并体验智能家居和物联网等高新技术。来,跟随互动技术,驾驭你的新奇创意,将其变身为现实吧。

● 为什么要写这本书

“学生喜欢电脑,但不喜欢信息技术课。”——2006年,上海师范大学黎加厚教授在博客中写下这句话。

学生为什么不喜欢信息技术课?黎教授认为现行的信息技术课程内容和教学方法存在问题:教材上讲的是学生已经会的,学生不会的和社会生活中需要的知识技能,教材上没有。信息技术飞速发展,层出不穷的新技术、新软件、新服务向人们涌来,造成“新课程不新”的永恒的滞后现象。

我曾经把信息技术课程方面的问题分为三类:为什么教,教什么和怎么教。“教什么”的问题,其实直接影响了学生对课程的兴趣程度。拿什么课程内容来吸引学生,然后让他们爱上技术?这几年来我一直在思考这一问题,并开发了一门名为《互动媒体技术》的课程,试图在课程建设方面有所突破。本书就是《互动媒体技术》课程的最重要成果之一。

互动媒体是一个全新的领域,一般称为互动式多媒体、交互式多媒体或者互动多媒体。2010年的上海世博会,标志着我国新媒体艺术方面进入了成熟期。但人们对互动媒体的

关注,主要是其媒体内容和艺术表现力,很少关注其背后的支撑技术。在高校尚且很少看到类似的课程,更不要说基础教育了。在中国当前的课程体系中,像互动媒体技术一样同时涉及软硬件的综合技术是空白的。技术的浅薄,是基础教育课程的通病,从高中课程内容中可以管窥:通用技术课上学做凳子,信息技术课上学信息搜索。于是,在世博会和一些科技馆中,学生面对互动媒体作品只会一脸惊喜,却不知道这些作品是如何运行的。《互动媒体技术》课程的开发,就是基于这样的背景。

《互动媒体技术》课程的开发并不是一帆风顺的,在找硬件和软件平台方面,耗去了我很多精力。直到后来发现了Arduino和Scratch。其实Arduino的诞生和互动媒体有着千丝万缕的关系,Massimo Banzi和David Cuartielles本来就是为了让从事互动设计的学生容易掌握单片机技术而开发的。Scratch的设计更是天才,让编程和游戏一样有趣。就这样,Arduino提供了廉价且功能强大的硬件,Scratch则将编程的门槛降到最低。来自西班牙加泰罗尼亚的Citilab团队将

二者完美地结合在一起,推出了S4A。S4A为我们的学生开启了互动媒体技术的大门!

纵观国内Scratch教学现状,更多的教师仅仅把Scratch作为学生编写小游戏的工具。在一些场合,Scratch爱好者会很谨慎地表示,Scratch非常适合小学生。初高中为什么不能用?2011年,我在全国高中优质课展评活动中,用Scratch上了一节《用计算机程序解决问题》的信息技术课。有听课的专家就表示在高中阶段使用图形化编程过于简单。也许他不知道,越来越多的图形化编程语言(G语言)在涌现,除了Scratch外,LabView, App Inventor, blockly, Sikuli都受到很多人的欢迎。在某些高校的工科课程中,常常可以看到图形化编程语言的身影。

我一直认为,编程不应该仅仅属于专业程序员的专利,一些艺术、科学领域的人士,也应该能够拿起某个简单的编程工具,写个小程序,表达自己的创意或者解决某个问题。所幸的是,这几年面向“非专业”人士的编程工具也越来越多的,如Processing,一款专为设计师和艺术家设计的编程语言。再如App Inventor和AppArchitect,能够用图形化的方式给Android和IOS编写App。其实,在我们的学生中,将来真正从事程序编写工作的也不过是其中极少的一部分。技术教育是普及教育,而不是仅仅为了培养少数精英。

2011年,一个新的教育名词——STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics,即科学、技术、工程和数学)引起我的关注。STEM教育是一个多学科交叉的研究领域,强调把学生学到的零碎知识与机械过程转变成一个探究世界相互联系的不同侧面的过程。STEM课堂的特点就是在“杂乱无章”的学习情境中强调学生的设计能力、批判性思维和问题解决能力。这种复杂的学习情境包含了多种学科,强调综合技术的应用。《互动媒体技术》课程以培养学生STEM素养为目标,以研究互动媒体作品的支撑技术为教学内容,通过一系列的互动媒体实验,把新奇创意变身为现实。相对于大家熟悉的智能机器人课程来说,互动媒体技术侧重于通讯和媒体展示,即人机互动。从技术门槛上看,互动媒体技术关注外设和电脑的交互,技术门槛较低,趣味性更强,不仅适合具有科技特长的学生,也适合在

艺术上有特长的学生学习。

2012年,正是创客(makers)、3D打印机、新工业革命等名词在悄悄酝酿并发酵的年份,各种关于Scratch、Arduino的书籍纷纷出版。我受到吴俊杰老师的怂恿,第一次有了为S4A写本书的冲动。在他的引荐下,有幸认识了北京郑剑春老师(清华大学出版社《中学生科技创新系列丛书》编委会负责人),很快就确定了本书的定位和大纲。

本书从构思到成稿,差不多十个月时间。在此期间,我也经历了“十月怀胎”的惶恐、阵痛和喜悦。本书偏重互动媒体技术,在艺术方面并没有任何可圈可点之处,又担心在技术上存在纰漏或者错误,不免诚惶诚恐。此外,工作上的繁忙,只能在深夜坚持写稿,不可不谓之“痛”。而众多同行的期待和鼓励,也让我从内心感到满足而喜悦。

● 读者对象

艺术为科技提供想象和创造的空间,科技为艺术提供了实现梦想的方法,互动媒体是科技和艺术相结合的学习领域,具有神奇的魅力。所有对互动媒体感兴趣的都可以阅读本书,不管是小学生、中学生还是在校大学生,或者是对科技动手感兴趣的教师、家长。当然,如果你学过Scratch编程,或者折腾过Arduino硬件,更应该看看这本书,从中可以获得一定的启发和灵感。本书具体的读者对象如下:

第一类:中小學生。可以在老师的指导下学习,也可以自学。但是,请别停止脚步,更精彩的互动媒体世界等您探索。

第二类:在校大学生。希望非计算机专业的大学生学习本书,艺术专业的学生,可以把本书当作“互动装置艺术”的入门书籍。尤其希望将来从事技术教育的计算机专业、教育技术专业的大学生学习本书,为您未来的岗位做点积极的准备。

第三类:教师。正在从事技术课程教学或者综合实践活动课程教学的老师,这本书会给您带来新的教学思路。

第四类:家长。重视家教,喜欢和孩子做点亲子项目的家长,可以对照这本书自学,您的孩子会对您刮目相看的。

第五类:入门级创客。创客不是谁的专利,也不是技术很厉害的人才能叫做创客。努力把各种创意转变为现实的人,就是创客。

● 如何阅读本书

本书共分为七章,分别介绍如下:

第一章概述了互动媒体和互动媒体技术的发展现状,结合经典的互动媒体作品分析“互动”原理和 workflows,并罗列了常见的软硬件创作平台。

第二章介绍S4A的基本语法,用一个“大鱼吃小鱼”的范例,贯穿整章的学习,如舞台、角色、造型、事件、广播和变量等基础知识。如果你已经具备了Scratch的基础,可以直接跳过。

第三章介绍Arduino UNO和一些周边的扩展板、传感器、执行器等电子积木,包括这些电子积木如何和Arduino连接,以及Arduino和电脑的连接。

第四章通过多个范例介绍使用S4A制作互动项目,从输入、输出到互动,由浅入深。最后通过对S4A固件的研究,分析S4A和Arduino的互动协议。

第五章围绕“智能家居”的话题,介绍如何使用S4A控制220V的家用电器,具体介绍了继电器安全插座的制作过程,并讲解利用超再生遥控套件,把普通的家用电器改造为可遥

控电器的过程。经过本章的学习后,你就可以设计大型的互动作品了,开始像个创客了!

第六章介绍物联网。主要分析了S4A的远程传感器功能,并结合范例,实现了S4A和浏览器、智能手机之间的互动。让你能近距离接触物联网技术,并能做出一个简单的物联网模型。

第七章介绍Processing。不仅介绍了Processing和Arduino的互动作品,还结合一个摄像头识别程序,让S4A支持简单的手势识别,并编写了一个小游戏。

本书的附件一以Sensors2s4a为范例,介绍了用MIT App Inventor开发手机APP的一般过程。Sensors2s4a的功能是将手机的传感器信息发送给S4A。如果你对手机App开发感兴趣,很有必要阅读。附件二则罗列了本书所涉及的所有硬件设备,供读者参考。

后记

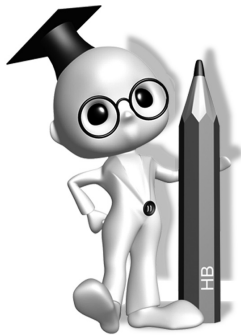
在众多朋友的期待中,《S4A和互动媒体技术》终于和大家见面了。如果您从本书开头一直读到结尾,您一定会发现:互动媒体技术听起来很深奥,而基于S4A的互动媒体技术的门槛却真的很低!

技术本来就是一层“窗户纸”,一捅就破,关键是之前您可能不知道怎么去捅破这层“纸”。因此,我在博客上常常会呼吁更多的学校应该开设Scratch和Arduino方面的课程,把技术门槛放低,让更多的孩子有机会进入精彩的互动媒体世界,在动手中体验成功。

当然,这仅仅是一本“入门”书。从Scratch到S4A,再从S4A到Processing、Kinect,互动媒体的世界等您一路探索。如果您是老师,或者是将来要从事技术教育的大学生,请思考如何把看起来深奥的新技术,变得简单、有趣,然后吸引学生们爱上技术。

2013年8月,第一届中小学STEAM教育创新论坛在温州举行,来自全国13个省的代表汇聚一堂,畅谈基础教育中综合课程的规划和实施。国内各大知名创客也纷纷参与,并出谋划策。STEAM是STEM教育的拓展,“互动媒体技术”作为众多STEAM课程中的典型代表,受到了同行们的一致好评。

技术真的很好玩。让我们的孩子,像创客一样玩技术吧!e



旁观者眼中的《S4A和互动媒体技术》

H. Abelson & G. J. Sussman

《计算机程序结构与解释》第二版

MIT Press, 1996

(翻译: 俞中坚 温州大学)

编程比通常所想更为复杂。从事计算机编程的人学习计算机语言,一般要遵循语言规范并阅读手册,但这些并非他们所做的全部。首先,程序员要以一种可靠的方式思考。他或她要认识到我们的逻辑与解决问题的思考过程,并将之简化为优雅的算法。程序员必须清晰地思考,并比普通人要更加深入地理解问题。他或她还必须将这些想法以非常精确与详尽的方式与简单沉默的机器沟通,绝不能含糊。这种思维方式被卡内基梅隆大学的周以真教授(Jeannette Wing)称为“计算思维(Computational Thinking)”。“计算思维是种思考过程,它涉及将问题与解答公式化,并表达为能由一台信息处理终端有效执行的格式。”

让我说得更清楚一些吧。当我谈及编程,我指的是模拟世界一部分的全部过程——即使是一个在计算机里的

虚拟世界。我认为没必要区分设计与实现。这里的原型设计是关键。因此,编程明显不是一种简单的文书工作。编程带来了一种新的理解世界的方式,虽然有人说这还是传统的科学方法,并不是新的。即便如此,计算编程显然传播了这种理解世界的方式,这很不错,或者说是当前非常需要的。

不管出于何种原因,麻省理工和施乐帕克研究中心的老黑客们在八十年代就清楚地认识到编程不仅仅是给计算机下指令。二十年后,Abelson和Sussman引入了程序化认识论的概念。

我们对这门学科的方法是基于一种信念:计算机科学不是一门科学。它的重要意义几乎和计算机本身无关。计算机革命是关于思考方式以及如何表达思考内容的革命。这场变革的实质是被称为“程序化认识论”概念的浮现。这是从规则角度对知识结构的研究,与经典数学学科更倾向于从陈述角度出发完全不同。数学提供了精确处理“是什么”的概念框架,而计算提供的是精确处理“怎么做”的概念框架。

Alan Kay

Stuart Feldman采访

Queue 2(5), pp.20-30, 2005

(翻译: 俞中坚 温州大学)

“一场思考方式与表达思考方式的革命”是其要点。如果我们在最开始,也就是在学校教育阶段,在开始教育学生如何思考的时候,就传播思考方式的革命,并坚持这种理念十分重要。这样将非常有效。十九世纪六十年代时,作为构成学习方法的一部分,Seymour Papert认为教小孩编程是很好的想法。他为了引导孩子更轻松“如何处理”问题与挑战的任务,发明了现在十分有名的编程语言——

LOGO。同时,在十九世纪七十年代施乐帕克研究中心小组也主动用Smalltalk编程语言去教高年级儿童编程。

因此,关于思考方式的传播与普遍性改变应该是意料之中的事情,因为从这个想法诞生起已经有三十年了。而且,现在很多发达国家的人拥有多台电脑并经常使用。但事实并非如此。让我们引一段Alan Kay的话:“人们确实可以争辩,就像我有时候做的那样:商业个人电脑和操作系统的成功实际上导致很多方面严重倒退。因为商业计算传播的速度远比教育无知的人们的速度要快得多,你可以把它想象为从‘六十和七十年代’以来,有一个低通滤波器安装在一些优秀的思想里(阻止了优秀思想的传播)。”

Jordi Delgado (软件系, 西班牙加泰罗尼亚理工大学)

(翻译: 俞中坚 温州大学)

所以,关于思考方式革命的承诺并未兑现。

无论如何,我们中的一些人仍然相信致力于教小孩计算机编程,并将其作为传播计算思维的一部分是很重要的。这是为什么我们(Joan Güell, José García和我自己)从2008年2月开始在Cornellà-Barcelona的一个实验室教学Scratch。(我们也教Botsinc和Squeak,这些都是基于Smalltalk的)。在相同的项目里,Marco A.Rodriguez教学Arduino和Processing。我们也和Catalonia本地政府紧密合作将Scratch和Squeak囊括在小学和中学使用的Linux发行版本里。同时,我们也在公共教育系统里推广使用Scratch和Squeak。

2009年秋天,我们开始认识到结合真实的项目和真实的硬件,能大大推动小孩子学习编程的兴趣。我们认为最佳方法是将最好的开源硬件平台Arduino与最好的学习、实践计算思维的工具Scratch结合在一起。这个方向的第一步是由Marina Conde在她的信息技术学位项目中,用Smalltalk Pharo控制Arduino板做出来的。在Victor Casado(现在是S4A 维护者)的帮助下,我们研究Scratch

的核心,实现Squeak 2.8。经过几个月的辛苦工作我们让第一版本的S4A(Scratch for Arduino)工作起来。最后实现支持多平台应用(Windows, Linux and Mac),我们得到Jorge Gómez的帮助,解决了一些令人恼火的Linux驱动问题。

这就是S4A的故事。幸运的是S4A大受欢迎。现在S4A拥有一些活跃的国际性社区,我们深深地感谢他们的工作。大量有趣好玩的项目与系统,使用S4A来搭建。正如谢作如老师这本《S4A和互动媒体技术》所写的,这些项目给人以很大的创新与想象余地。

还记得2009年圣诞假期开始时,我和一些参加Citilab举办的Scratch课程班学习的小孩的对话。一个非常喜欢Scratch的秘鲁女孩,不超过10岁,我们问到她长大了想做什么。

“一个计算机科学家吗?”我们说。

“不,我想做一名医生。”她回答。

随后,我们稍带夸张地打量她,“那么关于Scratch和编程的所有内容,对你来说是浪费时间的吗?”

“不。”她说,“我很感谢从这里所学的,能让我成为一名与众不同的医生。”

她已彻底领悟。e

S4A在教育中的应用价值

梁森山(教育部教育装备研究与发展中心)

S4A^[1]原意是Scratch For Arduino^[2],是Scratch为支持Arduino硬件简易图形编程而做的修改版本,也可以理解为是Scratch传感器版(Scratch sensor board)的一个扩展和提升版本。MIT提供的官方Scratch传感器板是基于RS232串口的版本^[3],后经Lifelong Kindergarten团队^[4]改造成USB接口,并命名为PicoBoard。PicoBoard内置一个按键输入,一个声音传感器,一个光传感器,一个滑动变阻器和四个可扩展的电阻型传感器接口。

Arduino诞生于意大利的一家设计学校,基于一块CC协议开源^[5]的USB接口Simple I/O接口板(包括12通道数字GPIO,4通道PWM输出,6~8通道10bit ADC输入通道),作为“科技艺术”的载体,使用类C语言的IDE集成开发环境。Arduino团队核心成员Massimo Banzi^[6]是意大利米兰互动设计学院的教师,他的学生常常抱怨不能找到一块价格便宜且功能强大的控制主板来设计他们的机器人。2005年的冬天,Arduino团队的Banzi、David Cuartielles和David Mellis^[7]在Wiring开源系统^[8]的基础上完成了Arduino的开发,这块板子很快受到了广大学生的欢迎,吸引了更多各个领域的人们加入

到Arduino的神奇世界里,并风靡全球。

PicoBoard为用户带来便利的同时,也为某些交互应用带来限制,如传感器数量有限、不支持输出、不支持电机、扩展接口只支持电阻型传感器、扩展接口有限(4个)和传感器接口不支持量纲等问题。

S4A针对上述问题,在Arduino硬件的基础上,对Scratch数字输入模块(2个通道)、数字输出模块(4个通道)、模拟输入模块(6通道10bit ADC)、模拟输出模块(3通道PWM)、直流电机模块(2个直流电机)和伺服舵机(1个伺服舵机)都做了扩展,特别是2类3种电机的引入,使得S4A具有了天然的机器人基因。S4A还提供了远程传感器的协议和安卓智能手机的配套APP程序HiS4A^[9],使其更具时代性。

S4A团队在MIT开源协议^[10]的基础上通过对Scratch的改造,希望能够促成Scratch图形编程和Arduino开源硬件有机结合,实现两个目的:一是把对编程有兴趣的人引入编程的世界;二是为Arduino的编程和开发人员提供一个高级图形化编程方式,快速通过Arduino硬件和S4A软件实现互动作品设计。

这和我们目前进行的STEAM教育^[11]理念与实践,在方式和途径等方面不谋而合。科研型的精英教师团队已经将S4A应用于STEAM教育理念的平台建设,并做了不同途径的尝试,配套的学科和课程建设也如火如荼地进行,S4A在新一轮的课程改革中必将有一个大发展。

[1]S4A: <http://s4a.cat>

[2]Arduino: <http://www.arduino.cc>

[3]Scratch sensor board: <http://www.picocricket.com/picoboard.html>

[4]Lifelong Kindergarten: <http://llk.media.mit.edu>

[5]CC开源协议: <http://zh.wikipedia.org/zh-cn/Arduino>

[6]Massimo Banzi: <https://twitter.com/mbanzi>

[7]David Mellis: <http://zh.wikipedia.org/zh-cn/Arduino>

[8]Wiring: <http://wiring.org.co>

[9]HiS4A: <http://s4a.cat/android/index.html>

[10]MIT 开源协议: <http://opensource.org/licenses/MIT>

[11]STEAM教育: <http://www.being.org.cn>,

<http://blog.sina.com.cn/xiezuoru>,

<http://www.jmtcn.com>

武健(北京市东四九条小学)

信息技术课程是正在发展的课程。

发展中的课程一般都会有不少争论。像到底是“信息”课还是“技术”课?到底是信息技术还是计算机技术?到底是计算机软件操作还是要包括硬件技术?……不同层次、级别的争论非常多。对于争论最好的回应是实践,是课程的开发与建设。先将符合校情、地区特点的课程拿出来,然后再进一步提出如何改进。

Scratch For Arduino(S4A)并不复杂,甚至可以说很简单。但对于学习者理解现代与未来的技术社会有着重要的意义与作用。

从计算机技术的角度为看,一块小小的Arduino板子能够连接到计算机上,同时有着丰富的、不同种类电子模块。可

以让学习者在连接与制作过程中体会元件、传感器等级别的技术。只有这样才能使课程更接近“真正”的计算机技术。

从计算机程序设计的角度来看,使用Scratch语言编程,连小学生都能够操作。这对于编程教学的系列性来说非常重要,从易到难的课程内容序列、从单一方向向综合发展的学习序列、从技术工具到生活应用的实践序列,对于学习者来说非常重要。

从信息科技的角度来看,Arduino主板配上一块手机电池供电,就能够独立于计算机工作。而这个技术系统中既有获取信息、数据的单元,也有信息处理的单元。是一种典型的信息系统模型,也是未来发展的智能技术的现实模型。当主板连上计算机时,又成为两种不同系统交换信息的典型模型。这对于学习者加深信息系统的认识有很大帮助。

从学生的发展来看,Arduino丰富的电子模块配上操作简单的Scratch语言。既能够通过简单的设计来完成“制作中学”的任务,也能够将更多的应用与生活中的实际问题结合起来。有了S4A这个平台,在生活情境中强调应用,在应用中强调创新成为自然而然的事情了。

.....

不同的视角能有不同方向、不同的发展。信息科技课程就需要这样的百花齐放。

如果有十种、百种、千种不同的实践,汇总起来将会对课程整体有着重要作用。S4A的系列教材就有这样的意义。这样的教材还不够,还需要更多!

管雪岚(江苏省常州市天宁区教师发展中心)

信息技术课程的意义在于它不仅仅是传授知识和技能,还是方法。信息技术从本质上讲是一种思想,一种创新的思想。十八大报告中明确指出:“全面实施素质教育,深化教育领域综合改革,着力提高教育质量,培养学生创新精神。”如果信息技术课程还是信息采集、信息处理、信息应用等相对形式化的诸如文字输入、搜索与编辑、发布、分享交流等,那么信息技术课程如何实现创新人才的培养?开发结构低、定位高、技术先进的课程成了教育的必然选择之一。因此,温州中学谢作如老师等开发的S4A系列课程受到了广大师生的欢迎。S4A的出现,正好让教育在培养学生创新能力方面多了一条思路,多了一种手段。它在培养学生创新能力方面起到以下积极作用。

从社会发展过程来看,当前,种种社会现象和经济形态表明,科技创新、产业升级已逐渐成为当今社会经济发展的必然选择和构建新经济模式的核心。随着创新性、服务型经济发展方式的推进,社会对人才的创新能力要求将会进一步提升,从已有教育经验看,S4A必然会为培养创新人才打好坚实的基础。

从学生信息素养来看,信息技术应用能力的提升仅仅是让人能适应社会,作为信息社会的原住民,信息素养的核心能力是信息创新能力。学生学习S4A不再是学习一种应用软件,而是一种创造,《互动媒体技术》中的一个案例,都是一个小创造。而这背后就是信息素养的升级版——信息创新能力。

从学生素质发展来看,人的全面发展是我们教育的追求,但实践中全面是相对的,就像学习S4A一样。它已经不仅仅是某个学科的课程,而是一个关联课程,在学习S4A的同时,相关学科如物理、化学、数学、工程、艺术等都有可能融通于一个创新项目。S4A是课程的统整和学科的融合,是促进人的全面发展。

从面向全体学生来看,S4A是一门适合中小学学习的课程,就如同当时MIT Media Studio推出Scratch一样,让全世界的每个孩子都在“想象、创编、分享”中享受学习的乐趣。S4A进入学校课程,能让每个孩子在学习中感受成功和乐趣。

随着时代的发展,我们的教育理念和教育追求将更加明晰,教育课程和形式也将更加多元,今天的学生将是中华民族明天的支柱,我们任重道远!e

S4A精彩案例

《基于S4A的自动灌溉系统》项目 学习教学案例

芦斌 江苏省苏州市姑苏区教师发展中心

该项目教学研究的是基于S4A在工程实践类教学中的尝试,课程用时较长,一般实施需约4-6个课时来实现,其中大部分时间用于学生自主探究解决问题。为了便于读者阅读,本文将其中主要过程梳理为以下几个主要活动过程。

● 学情分析

我们选取的六年级学生多来自中低收入家庭,部分学生为进城务工子女,该校有以农耕乐园为特色的校本课程,学生大多具备农业种植的基础知识,对于农耕实践动手能力较强,并且对程序的实践应用有较强的敏感度。

所选取的学生已有一学年的Scratch学习经验,在本课项目内容实施前,均在兴趣小组活动课中接触和学习了Arduino及S4A的基本使用方法,了解了指令的运用及硬件的搭建。

● 教学目标

知识与技能目标:了解传感器原理;了解继电器控制原理;了解电磁水阀、毛细滴管等灌溉设备的使用;了解基于传感器的自动化控制原理;学会自行设计组装复杂控制系统、灌溉系统。

过程与方法目标:学会设计控制系统的基本方法;解决实际问题的建模到实施的策略。

情感态度与价值观目标:了解民生,实际体验劳动创造价值;积极地创造性地运用自己所学去改造世界;培养在一个实际项目中克坚除难持之以恒的良好品格。

● 教学过程

引入:什么是自动化?生活中许许多多自动化控制的案例展示(如热水壶、空调、洗衣机、声控灯等)。

讨论:自动化系统有哪些共同特点?

罗列:热水壶:温度感应 $\longleftrightarrow$ 控制器 $\longleftrightarrow$ 加热开关

空调:温度感应 $\longleftrightarrow$ 控制器 $\longleftrightarrow$ 制冷热压缩机开关

洗衣机:重力感应 $\longleftrightarrow$ 控制器 $\longleftrightarrow$ 防水排水开关

声控灯:声音感应 $\longleftrightarrow$ 控制器 $\longleftrightarrow$ 电灯开关

……

提炼出自动化控制的要素:传感设备 $\longleftrightarrow$ 控制器 $\longleftrightarrow$ 外部电器开关。

S4A同样可以实现这些智能的自动化功能,它就是一个最好的控制器,配合外部不同的传感器和开关电路,我们就能实现很多自动化控制的事务。

介绍学校目前正需要对农耕乐园进行智能改造,希望引用自动化灌溉技术实现对草莓种植的自动浇灌。

那具体需要了解哪些技术来实现我们的自动化灌溉,我们将依次通过活动来了解自动化控制的技术与设计方法。

活动一:认识传感器

(1)学生根据教师提供的温度、湿度、光照度传感器,找到能够读取数据的正确接法。(提示:数据稳定在一个很小范围内浮动表示能够读取数值)

总结:老师给大家提供的都是模拟传感器(与之对应的是数字传感器,在Scratch中不易获得数值),它的数值范围是从0~1024,它的接法一般由三根线组成,即一根地线、一根5v电源线、一根信号线,信号线起关键作用,地线有的传感器是可用可不用的。

(2)他们获取的数值都有什么特点。范围在多少之间?是否稳定?

总结:获取的数值都会有些上下浮动,不稳定。如果要用在农业自动化上我们可能需要哪些传感器?你会选择哪种类型的传感器?

(3)学生讨论:土壤相关的传感、空气的温湿度传感、光照度。模拟传感器便于S4A获取数值。

设计意图:通过实例操作、观察分析、拓展应用这三个环节。一方面通过学生自主实践活动加深对模拟传感器的一些特性认识为后续编程做好铺垫,一方面总结出模拟传感器接线的规律便于以后迁移使用其他模拟传感器器件,同时拓展学生思路在实际农业自动化项目中我们还需要哪些传感器,为后续自主综合实践项目的开展奠定基础。

活动二:认识开关电路

(1)学生根据教师提供的开关电路接线图,实现S4A控制风扇转动。并找出继电器中哪几个接线是可以控制外部电路的,哪几个接线是对应S4A的信号输出的。

总结:继电器电路需要有数字信号输入(地线、5v电源线、信号线),可以控制电路的开或者关,接法上是中间的必须接,两边的可任选其一,在控制时会出现开关次序相反的效果,即输出“on”信号时,一个会开一个会关。

(2)根据继电器的说明书查看我们可以控制多少范围电压或电流的外部电路。

总结:一些外部电路或器件在设计或使用时要注意它们的适用范围,如果选择错误轻则造成故障重则引起火灾爆炸等,因此必须谨慎对待。

设计意图:通过实际操作认识开关电路的用法,并在体验查看控制范围电压及电流的过程中学会自学设备器件的重要配套资料,便于今后解决问题时良好研究习惯的养成。

活动三:认识电磁水阀及水管、滴管、喷头

(1)测试给电磁阀通电,观察电磁水阀的通断水效果,并讨论使用时需要注意的事项。

总结:电磁水阀的进水方向、设计电路时要注意保护避免电路短路。

(2)运用扳手、剪刀、钳子等工具连接水管、滴管、喷头,制作一套喷灌系统实现单一花盆的喷洒效果。

总结:实现不同管子的连接,可以通过各类转接头或者

将塑料软管加热后套接,针对不同管材应该选取不同的工具进行加工处理以提高制作效率。

(3)根据农耕园实际植株情况,设计水管排布方案,并简要说明设计理由。

总结:设计原则:①考虑灌溉水压的均匀到达。②考虑管材使用的尽量节俭。③不影响植株生长及人员走动。

设计意图:通过测试实验、组装系统,让学生初步体验小型灌溉系统的设计与施工过程。同时,在这个环节中引出管线的排布设计可以让学生提前做好整体方案的局部设计准备。

活动四:学习自动化控制原理

(1)利用温度传感、开关电路、12v直流电源、12v小风扇实现调温风扇。

总结:利用温度传感获取的数值进行判断,加上反复侦测实现实时侦测效果,当温度高于某数值时启动风扇,反之就停止风扇。

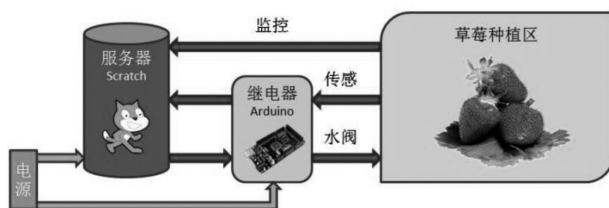
(2)利用土壤湿度传感器、开关电路、电磁水阀及活动三中的喷灌系统,构建基于花盆的自动化花盆喷灌系统。

总结:可以利用同样的控制程序实现效果,但需注意土壤的浮动对于开关电路不稳定的影响如何规避,提示通过增加反复侦测的时间间隔。

设计意图:以一个基础的案例“温控风扇”作为此类控制原理基本范式的学习,让学生在花盆中模拟一个小型的灌溉系统,对后续的现实实践提供一定的参考。

活动五:设计实施自动化灌溉系统

(1)集体设计总体自动化灌溉方案,总结如下图所示。



服务器上安装Scratch软件(S4A版本);
监控可以实时观测种植区温度传感器的值;
传感器可将种植区湿度值通过Arduino传至S4A;
Arduino上接驱动板和数传模块,实现用S4A控制水阀的打开和关闭。
因为可以直接输出高低电平,只要配合继电器,就可模拟灌溉实验。

(2)将任务分三个部分分别交由三个小组(传感侦测组、程序控制组、水利灌溉组)开展独立的项目研究与实施。小组

中分工有负责协调统筹的、资料查询的、具体实施的。

项目实施原则: ①能够实现功能; ②方便安全; ③经济节省。

情况分析: 学生在实际实践过程中遇到了远比模拟环境中多很多的问题。例如, 传感器如何穿越墙体、大棚, 传感数值为何会异动, 传感数值上下浮动不便于监测控制如何利用程序解决, 多少温湿度的数值对应多少输入的数据量, 水管如何分布既便于水流快速到位, 又节省喷头和滴管数量等问题。

教师指导: 问题解决方案的指导, 如土壤传感器插入土会出现数据异常问题, 如何排除故障, 教师指导学生可采用分段排除法确定问题节点, 然后运用替换法, 一方面在不同的土质结构中测试, 另一方面寻找更为合适的土壤传感。

通过近两节课, 即两周时间和中间学生自发性的研究时间, 兴趣小组整体上实现了农耕乐园中草莓大棚根据土壤湿度、空气温度进行自动化灌溉的控制功能。

设计意图: 通过前期的知识与技能准备, 学生已有初步的经验可以完成系统的基本雏形, 但在实际环境中问题往往不可预料, 因此, 要在较短时间内完成这样的任务最好采取小组

合作的形式, 但教师也需要发挥应有作用, 尤其是在解决问题的方法策略上多给指导。

活动六: 汇报工作反思

各组对自己的工作内容、方法、成果、不足进行反思交流。

设计意图: 作为学生总结性评价的一种手段, 重点也是帮助学生对于一些复杂系统问题解决时的一些方法技巧的经验交流, 便于学生相互学习, 相互取长补短。

● 教学反思

本项目课类似一个小型的综合课程, 涉足广泛涉猎众多, 但它又不完全是严格意义上的课程。通过多次教学后发现, 作为小学生而言, 他们更多地仅仅是需要知道感性的操作、技巧, 而不是长篇的理性原理道理。因此, 只有通过不断实践才能让他们更快地掌握一门技术或知识, 而在不断实践的过程中, 学生会自然而然慢慢悟出其中的道理原理。另外, 在整个课程设计上需要注重由简入繁的原则, 学生毕竟经验不足, 给予充足的基础准备, 如抽象出简单模型、规避掉一些复杂外因、分解出部分环节, 使得学生能够循序而渐进, 在综合实践过程中自然会游刃有余。^e

舵机的应用 ——《智造机器人》S4A个性化课程教学案例

曾祥潘 广东省广州市白云区景泰小学

个性化课程是广州市白云区景泰小学开设的校本特色课程系列, 课程由各授课教师根据个人专长设计, 每周一节, 学生可按自己的兴趣选修喜欢的课程。《智造机器人》是个性化课程中的一门, 参加学习的学生分布在四至六年级, 共30人。本课是《智造机器人》课程第六节内容, 主要让学生初步了解舵机的内部结构、掌握舵机连接到控制板的方法、利用S4A编写舵机控制程序以及制作舵机应用项目。对于小学四至六年级的学生来说, 在一节课的时间内掌握这么多内容是很困难的, 因此本课侧重于对舵机运行方式的理解以及连接方法的掌握。

● 教学目标

知识与技能目标: 初步了解舵机的内容结构与运转方式; 掌握舵机与Arduino主控板的连接方法; 能够使用S4A编写程序控制舵机的旋转角度。

过程与方法目标: 通过观察舵机和观看图片初步认识舵机的结构及运转方式; 亲历舵机的安装及S4A程序编写掌握舵机的使用方法。

情感态度与价值观目标: 通过观察示范, 动手实践, 养成认真观察、细心操作的良好习惯; 通过思考与探究, 培养问题解决的探究意识和实践验证的习惯。

● 教学重、难点

重点: 舵机的连接方法、编写程序控制舵机的运转。

难点: 舵机的连接方法。

● 教学过程

1. 情境引入

师: (播放“六足机器人”的视频) 请注意观察机器人足部的运动方式。

学生对六足机器人十分感兴趣, 认真观察了机器人的运动视频。

师: 六足机器人使用舵机来控制每个足的关节运动, 猜机器人身上安装了多少个舵机。

学生有的在数、有的在讨论舵机的数量。

师: 六足机器人安装了十八个舵机, 舵机在机器人和模型方面应用广泛, 今天我们一起学习舵机的应用。

设计意图: 通过视频资料激发学生学习兴趣。

2. 初识舵机

(1) 舵机外观及内部结构

师: (拿出零件盒里的舵机) 观察舵机, 说一说舵机外部有什么, 内部又有什么。

学生观察舵机, 说出所看到的内容。

教师展示舵机外观及内部结构图, 简单介绍舵机的内部结构。强调不要用手拧舵盘, 避免损坏舵机内部齿轮。

设计意图: 通过观察舵机实物和结构图, 初步认识舵机的结构。

(2) 舵机的连接方式

师: 舵机怎样连接到Arduino控制板上呢? 我们先观察舵机的连接线。三根线中的黑色 (棕色) 线是GND, 红色线是

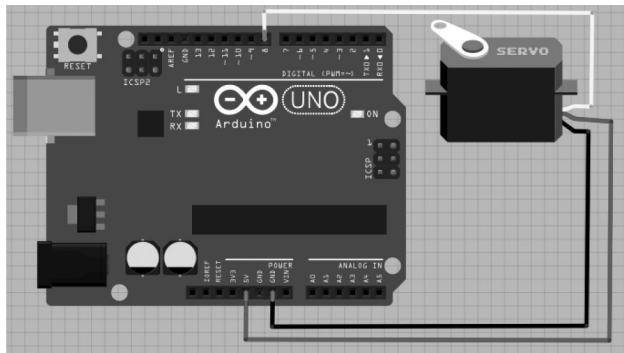


图1

5V, 黄色线是控制信号输入 (展示舵机连接图, 如图1)。

学生按照图1用杜邦线把舵机连接到Arduino主控板。

教师巡堂指导学生连线, 学生小组互相检查连线正确与否。确认连线正确后再插入USB线。

设计意图: 舵机连接Arduino主控板的操作十分重要。如果连接错误, 轻则舵机不受控制, 严重的会造成舵机、Arduino主控板烧毁。使用对照图示连线的方式可以降低操作难度。同时, 利用小组成员互助, 让动手能力强的学生帮助其他学生完成连线任务, 确保连线正确。

(3) 舵机的控制

师: 舵机连好线后, 怎样控制舵机的运转呢? 我们需要使用S4A的motor_angle积木块, 如图2所示。建立脚本, 在motor_angle数值框里分别输入0和180。运行脚本, 观察舵机的运转位置。如果数值大于180舵机会怎样转动?



图2

学生尝试输入控制数值, 观察舵机的运转, 小组交流。

教师小结: 舵机旋转角度范围是0至180度。

设计意图: 让学生通过自主探究的方式了解舵机旋转范围, 有利于学生掌握motor_angle积木块的使用以及认识舵机旋转位置与角度的关系。

3. 运用舵机

师: 经过刚才的学习, 我们懂得了怎样控制舵机的运转。现在我们用舵机来做一个小作品, 想一想可以做什么呢。

学生小组内讨论, 推荐交流。点子有: 开关门、窗控制器, 空调送风方向调整页, 车库收费栅栏, 自动书本翻页器等。

师: 大家的想法非常好, 车库收费栅栏这个点子我们现在可以试着做一做。大家想一想, 做一个栅栏除了舵机外还要准备什么材料, 怎样安装?

小组讨论交流, 最后形成类似的栅栏样式 (如下页图3)。

师: 我们要编写脚本控制栅栏的开和关, 可以使用键盘按键控制。编写脚本时要考虑几个问题: ① 栅栏的开、关两个状态对应motor_angle积木块的数值是多少? ② 准备

用哪个键盘按键控制栅栏的开、关?哪个积木块可以检测按键?③检测按键的积木块和motor_angle积木块怎样配对组合?

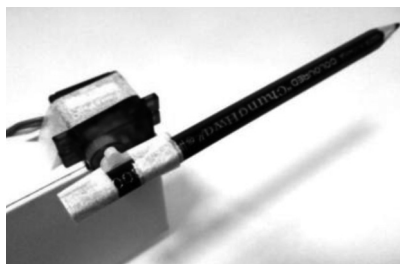


图3

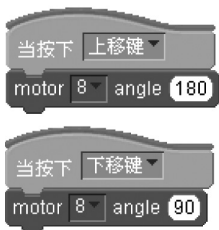


图4

学生思考问题,小组交流,完成脚本编写。形成的脚本如图4所示。

设计意图:通过谈话激发学生的创新思维。在制作栅栏任务中,通过分析任务,为学生搭建解决问题的框架。帮助学生逐步养成解决问题的能力。

4.课堂总结

师:今天我们认识了舵机,知道舵机的连接方法,还能够

编写脚本控制舵机,最后还用舵机做了一个电动栅栏。下面几个问题你能够回答吗?①舵机的三根连线黑色、红色、黄色分别接到Arduino的哪个插孔?②舵机的舵盘旋转角度范围是多少?③如果舵机不会转,应该检查什么?

设计意图:教师通过问题引导学生回顾本课所学知识。

● 教学反思

本课的教学目的明确。教学主线:“认识舵机→连接舵机→控制舵机→运用舵机”环环相扣、层层深入。教学手段较丰富,既有传统的讲授,又有探究活动,学生有独立思考操作,也有小组互助学习。

从课堂表现来看,学生的学习兴趣十分浓厚,学习劲头足,思维活跃,自始至终投入最大的注意力到学习中来。观课教师对S4A课程也产生浓厚的兴趣,认为该课程有利于培养学生的动手实践能力和创新精神。

但也有教师认为以常态课堂的40分钟不利于此类动手装配与发展问题探究思维并存的课程,建议尽可能增加每节课的时长至50至60分钟左右。*e*

温控报警系统模型实验

陈杰 安徽淮南一中

● 教学目标

知识与技能目标:了解什么是传感器,学习使用温度传感器制作温控报警系统模型。认识Arduino平台,正确连接温控报警系统模型物理线路。能够使用S4A编写程序控制温度传感器实现温度感应控制。

过程与方法目标:通过图片展示认识LM35温度传感器、LED灯、220欧姆电阻等设备的电器特点,并使用它们组装单灯温度报警系统。抛出问题“分段报警系统”制作,分组思考,设计算法。依据上述单灯模型的经验,分组制作,教师巡视指导。测试检验系统功能。

情感态度与价值观目标:通过模型实验,激发学习兴趣,加强动手能力,感受技术,使用技术,提升创造力。

● 教学重、难点

重点:认识Arduino系统,利用S4A编写程序实现温控报警系统模型。

难点:正确的物理线路连接。设计算法,解决问题。

● 教学过程

1.情境引入

教师展示芯世界、创客空间、英特尔等机构组织的极创48小时作品BMW。

师:各位同学是否知道,小黄人是凭借着什么躲避别人去摸它吗?

学生对BMW十分感兴趣,认真观察了机器人的视频。

设计意图:通过视频资料激发学生学习兴趣,引出新课内容。

2.新知讲授

(1) 传感器

师:小黄人能够躲避人,凭借的是红外线传感器,通过它可以实现在手触摸到它之前,提前躲避的功能,那什么是传感器呢?(传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的重要环节。)

今天是第一次带大家做实验,所以我们玩点简单的,做一个温控报警装置。它的功能是当温度高于20度,绿色LED报警灯亮起。请同学们从材料盒中找出LM35温度传感器和led灯及电阻,让我们一起来认识一下它们。

学生观察温度传感器和LED灯,教师介绍相关引脚及极性。先观察LM35温度传感器三根引脚的连接线。平的一面朝上,从左到右依次为5V、模拟口、GND。LED灯长的引脚为正极,短的引脚为负极。

设计意图:通过观察传感器和LED实物,初步认识LM35温度传感器和LED灯的结构。

(2) 器件与控制板连接方式

师:这些器件无法实现上述功能,它们要与Arduino控制板正确连接以后,才能发挥应有的作用。

◇LED灯与控制板连线。

先将绿色LED灯的正负引脚插入到面包板不同的列,再使用一根220欧姆电阻,一端插入LED灯正极所在列,另一端插入数字口10。使用一根杜邦线,一端插入LED灯负极所在列,另一端插入Arduino控制板的GND口。连接图如图1。

◇LM35温度传感器与控制板连线。

将LM35温度传感器平面朝前,三只引脚分别插在面包板不同的列。用一根红色的杜邦线,一端插在LM35正5V口所在的列,另一端插在控制板5V口上。用一根黑色的杜邦线,一

端插在LM35模拟口所在的列,另一端插在控制板模拟口0上。用一根绿色的杜邦线,一端插在LM35的GND口所在的列,另一端插在控制板模拟口GND口上(如图2)。

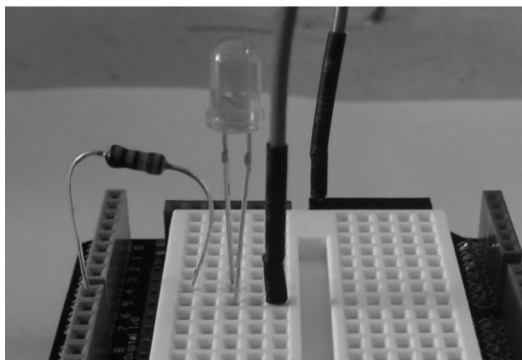


图1

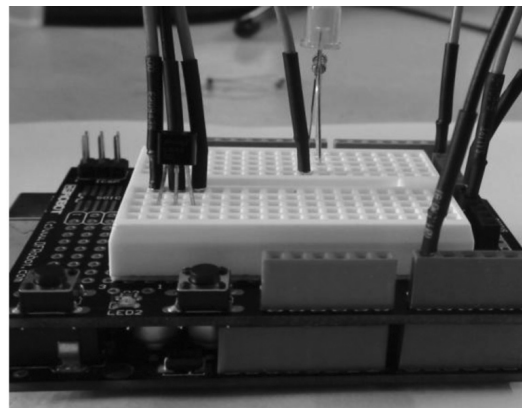


图2

学生按照图示用杜邦线把LED与传感器连接到Arduino主控板。

教师巡堂指导学生连线,学生小组互相检查连线正确与否。确认连线正确后再插入USB线。

设计意图:传感器和LED实物连接Arduino主控板的操作十分重要。如果连接错误,轻则实验无效果,严重的会造成Arduino主控板烧毁。使用对照图示连线的方式可以降低操作难度。同时,利用小组成员互助,让动手能力强的学生帮助其他学生完成连线任务,确保连线正确。

(3) 编制程序

师:传感器和LED实物连好线后,怎样控制让他们工作起来呢?我们需要告诉Arduino控制板如何进行工作。

学生思考问题算法:如果温度高于20度,让绿灯亮起;否则绿灯不亮。

师:使用S4A的  的积木块,可以设定相应数字端口高低电压。而  积木块可以获取模拟口0的温度变化值。具体脚本如图3。



图3

(4) 检测功能

学生运行程序,观察LED灯是否亮(环境温度值事先测量好),另外可以修改程序的温度值,测试观察,小组交流。

师:这样一个模型能否对多个温度节点区间实现不同的报警效果?

生:不能。

设计意图:让学生通过自主探究的方式感受了解传感器温度感应,并为后面多灯感应做好准备。

3. 拓展延伸

师:通过刚才的实验,大家已经掌握对单个温度区间的感应的控制,如果我们想对多个温度区间进行感应控制该如何去做呢?请各组

同学思考利用手中的设备可以实现什么样的功能。(器材中有红绿黄三只LED灯,三只电阻)

学生利用现有器材进行功能设计,并汇报。

教师给出功能设计:温度大于60度时亮红灯;温



图4

度在40~59度时亮黄灯;温度在20度以上39度以下亮绿灯。

学生根据多温度报警的设计,小组制作,教师巡视指导,启发引导学生在原有基础上进行完善,完成多灯感应程序。

教师选取制作好的学生作品,进行演示实验。程序代码如图4。

师:今天我们制作的温控感应实验,它们可以应用在日常生活的哪些方面呢?

学生小组内讨论,推荐交流。点子有:温控杯、孵化室、大棚养殖……

教师点评学生想法,鼓励应用。

设计意图:通过谈话激发学生的创新思维。在制作中,通过分析任务,为学生搭建解决问题的框架。帮助学生逐步养成解决问题的能力。

4. 课堂总结

师:今天我们认识了传感器LED灯,知道了它们的连接方法,还能够编写脚本控制它们,最后还用它们做了个多温度区间的温控杯。

下面有几个问题你能够回答吗?①传感器的的三根引脚分别接到Arduino的哪些插孔?②LED灯的正极引脚为什么接在数字口;而LM35温度传感器的中间引脚接在了模拟口呢?③如果实验现象不对,我们应该按照什么顺序检查?

设计意图:教师通过问题引导学生回顾本课所学知识。

● 教学反思

本课课堂气氛十分活跃,教学设计合理,学生的兴趣被充分调动,都认真参与投入到实验中。小组成员之间相互配合,共同完成连线、编程、测试。更难能可贵的是,做好的小组能够充当小老师,去帮助其他没有调试好的小组。在教学设计上的独特之处:第二部分多温度区间的报警模型的制作,教师并没有直接去告诉学生制作一个什么样的报警模型,而是让学生依据手上有器材进行设计,把创作的权利交给了学生,让学生去设计,去制作。另外,本课中为了激励学生学习兴趣,我们送出了一套DFRobot Arduino基础套件,作为最先完成实验小组的奖励,学生的热情再一次被点燃,小组合作、组间的竞争顺利展开。e

S4A在台湾中小学的发展概况 及其多元的应用可能性

范运平 台湾苗栗县蟠桃小学

S4A(Scratch for Arduino)是由欧盟的Citilab团队根据Scratch衍生的图形化程序设计软件,除了原生Scratch的功能,还能与时下流行的Arduino连接。S4A软件提供免费下载,而Arduino也能以便宜的价位购得,在台湾有愈来愈多的中小学教师将这样一种软硬件组合引进课堂,希望带给孩子更丰富的学习体验。

不同地区、不同教学领域的教师在S4A的利用方式有所不同,以东部的花莲为例,政府单位希望引进LEGO这样可程序设计控制的教具,但过高的单价以及有限的教育预算导致无法普及更多的学校,因此S4A成了替代性的方案。

同样地处东部的宜兰县的发展也有十足的活力,经过国华初中张俊杰老师的热心推广,该县已经有十来所中学加入了S4A的课程,也有不少小学愿意跟进。国华初中的课程材料主要来自回收的资源,如保丽龙杯、光盘片、吸管、纸箱,在孩子手上都可以成为创作机器人造型的零件,进行的既是给孩子充分创作空间的科技教育,也是物尽其用的环保教育。

台中市是S4A社群中教学数据最丰富的,台中市教育网络中心的江昭汉老师具有技职教师背景,对程序教学及自动化控制有专业的素养,其团队成立了E-LESSON数字教学平台(如图1),S4A相关教学数据完整丰富,以开放资源的方式在网络上分享,同时也定期举办教师研习,希望更多有兴趣的老师一同来学习S4A。

S4A目前不是各县市信息教育的发展重点,因此各地的教师都是在现有的资源下想方设法凑到一些经费,勉强购买几套Arduino就开始进行教学,再慢慢修正教材。S4A社群的聚会,也不是主管单位支持的社团,各地的教师牺牲自己的假日,以台北为主要聚会的地点,这种自发性的社群参与不仅扩展了我们工作上的视野,也结识了不少同好丰富了彼此的人际关系。



图1

我所任教的苗栗县在S4A的教学上则没有上列县市那么热烈,原因是各中小学在Scratch程序教学方面的普及程度不高,要教师用S4A软硬件结合在课堂中更是具有挑战性。因此,身为县内信息教育辅导团一员的我,除了在教师专业成长研习的场合大力倡导S4A的美好之外,也利用课余时间与其他中小学教师形成一个小社群,定期举办一些正式或非正式交流活动。

我在县内的推动方向与其他县市也有些不同,希望S4A能够在现有的课程架构下找到可以切入的点。以数学科在速度概念的教学为例,以往教师在讲台上通过画图口沫横飞地讲解得到公式,不管学生有没有弄懂,只要会套用公式把题目解出来,教师就认为学生懂了,考试分数完全取决于解题的速度以及计算的精准度上。而通过S4A搭配简单的磁簧开关

以及一些积木件,则可以仿真自行车上的速度计,以轮子的直径来得到轮子的周长,轮上的磁铁每经过一次磁簧开关,前后高电压讯号的时间间隔即为转动一圈(行进一个周长距离)所花费的时间,由此求得的瞬间速度相信对学生来说是比较具象的。再来累计的高电位次数(即转动圈数)乘以周长可求得总行进距离,除以累计时间则可得到平均速度(如图2)。在这样的教学活动中学生不仅学到了数学的概念,更通过组装车体的过程不知不觉跨入了工程的领域、通过磁簧开关及S4A软硬件操作涉略了科学及科技的范畴,这也是欧美国家近几年欲强化国力在教育上大力推动的STEM,学习的不应只是单一的知识,而应该是跨领域、有系统且更贴近学生生活经验的问题解决方案。

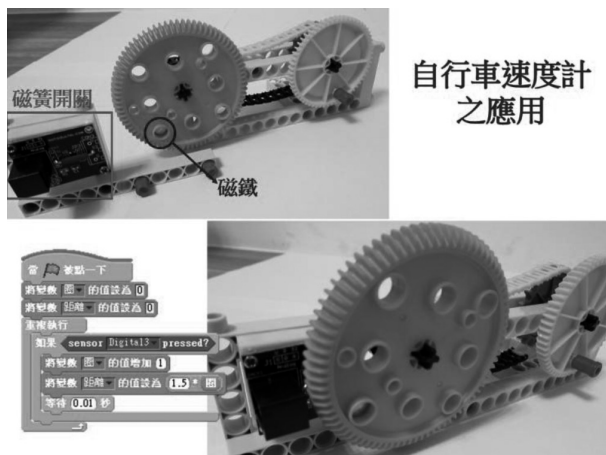


图2

自然科的实验也有不少可以着力的地方,以往实验的加热过程必须经过长时间的记录再绘成图表。我们可以考虑用S4A的列表功能,将感测值依序写入数据表中,通过S4A本身的绘图功能直接呈现出来,或汇进电子表格软件中进行数据分析或图表呈现(如图3)。

大自然中的各种物质接上带电端,通电来到Arduino上的模拟讯号脚位,则可依测得电位值的高低看出该物质的导电率。例如,小学六年级水溶液导电性的实验原本的设计是观察通过不同水溶液测电架上LED的亮度来比较,些微的亮度差距可能很难比较出来,但通过S4A测得的数据搭配图像指针(决定Y方向的坐标),就比较容易分出高低了。

传统的科学实验在信息工具发达的时代,有改变的必要性及迫切性,教师可以尝试通过不同的手段让学生了解计算

机功能的强大以及对他们未来深远的影响。例如,藉由S4A控制马达制作一台简易泡茶机的活动,设定的时间一到就把茶包吊起来避免泡的过久味道苦了,带着孩子想象人类编辑程控机械设备未来可以替代人力哪些工作?哪些工作又是不容易被取代的呢?

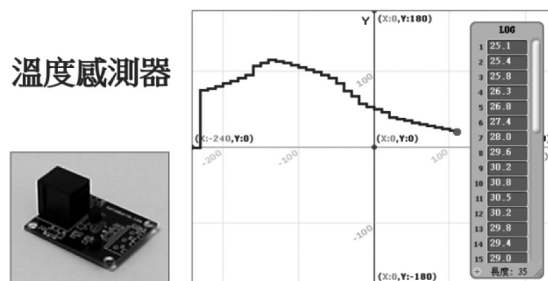


图3

对一个非信息本科出身的教师来说,用VB或C来写程序是一件困难的事,但是有了S4A图形化的程序搭配硬件装置,就可以做出以往做不到的互动设备了。例如,配合模范学生的选举制作出电子投票机,省去了纸张的使用却增加了学生投票的新鲜感,还可以将选举结果结合数学课,将直方图及比例图的概念利用S4A具体操作出来。

又如,S4A软件搭配Arduino制作出的投篮装置,可以让数个班级的学生同时进行投篮比赛,添上动画及音效可以增加比赛的刺激感,孩子上起体育课来也比较来劲。

也可以尝试针对一些科学玩具进行改装,当然也可以是创意创作的专题,如请学生利用雨滴侦测板、光敏电阻及马达控制,制作出可以自动送出及收回的晴雨晒衣装置。

还可以挑战比较有难度的专题。为了全方面尝试S4A的功能,我用了两台计算机,一台计算机配合Arduino控制低功率雷射光以类似摩斯码的做法打在另一个Arduino装置的太阳能板上(好比一个大型的光敏电阻),就成了一组简易的光传输装置,可以远距离传递讯息。英文字母透过一端拆码传送,一端接收解码的过程,可以让孩子对讯息传送有大致的轮廓了解。

以上林林总总介绍了这么多,想表达的是S4A是非常有弹性的工具,可以用在教学现场的很多地方,需看教师及学生如何天马行空地想象及应用它。期望您也跟我一样,在接触了S4A之后,教学工作有如注入了一池活水。e